BEM.TECH

[Date]

TP : MISE EN ŒUVRE DU FRAMEWORK CSF DANS UNE PME

RIALISER PAR HAYE FALL

Table des matières

Cas pratique 1 ..... **1**

Partie 1 : IDENTIFY (identifier) ..... a

Partie 2 : PROTECT (protéger) ..... b

Partie 3 : DETECT (détection) ..... **c**

Partie 4 : RESPONDE (répondre) ..... d

Partie 5 : RECOVER (récupérer) ..... e

Cas pratique 2 : mini SIEM 2

1 . cas pratique (réponse aux questions

a. Partie 1 (IDENTIFY)

Matériel	Serveur principal, 25 postes de travail, routeur/switch, câblage réseau
Logiciel	OS Windows/Linux, antivirus basique, logiciels de facturation, messagerie
Données	Base de données clients, factures, mots de passe, données RH

a.1 les risques possibles

- Vol de données clients
- Ransomware
- Attaque par brute force
- Accès non autoriser au serveur

b. partie 2 (PROTECT)

Mesure proposer :

- Mettre en place un pare-feu (PSENSE)
- Segmentation du réseau (VLAN)
- Formation anti-phishing des employés
- Mise a jour automatique du système

c. partie 3 (DETECT)

- SIEM Wazuh + ELK Stack
- Surveillance des logs SSH en temps réel
- Monitoring réseau avec ZEEK /SURICATA
- Détection MITTRE ATT et CK T1110.001

d. partie 4 (RESPOND)

- Isoler la machine compromise du réseau
- Bloquer l’IP d’attaquant
- Analyser les logs SIEM pour identifier l’étendue
- Changer tous les mots de passe

e. partie 5 (RECOVER)

- Restaurer depuis le dernier sauvegarde saine
- Mettre en place des sauvegardes automatique du système
- Tester le plan de reprise d’activité (PRA) tous les 6 mois

2 .Cas pratique 2 : implémenter un mini SIEM

2.1. installation du SIEM Wazuh sur ubuntu 22.04 etant le VM1

L'installation a été réalisée sur une machine virtuelle Ubuntu 22.04 (IP : 192.168.88.150) via le script officiel Wazuh. Les étapes suivantes ont été effectuées :

Etape 1 : téléchargement du script d’installation et le fichier de configuration

Etape 2 : Configuration de l'IP du serveur

Le fichier config.yml a été édite pour définir l'adresse IP du serveur Wazuh (192.168.88.150) pour les composants indexer, server et dashboard

```
  GNU nano 6.2                    config.yml *
nodes:
  # Wazuh indexer nodes
  indexer:
    - name: node-1
      ip: "192.168.88.150"
    #- name: node-2
    #  ip: "<indexer-node-ip>"
    #- name: node-3
    #  ip: "<indexer-node-ip>"

  # Wazuh server nodes
  # If there is more than one Wazuh server
  # node, each one must have a node_type
  server:
    - name: wazuh-1
      ip: "192.168.88.150"
    #  node_type: master
    #- name: wazuh-2
    #  ip: "<wazuh-manager-ip>"
    #  node_type: worker

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier
```

Etape 3 : Lancement de l'installation

La commande sudo bash wazuh-install.sh -a a lance l'installation automatique de tous les composants : Wazuh Indexer, Wazuh Manager, Filebeat et Wazuh Dashboard

```
root@maya-virtual-machine:/home/maya# nano config.yml
root@maya-virtual-machine:/home/maya# sudo bash wazuh-install.sh -a
05/04/2026 19:55:09 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
05/04/2026 19:55:09 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
05/04/2026 19:57:07 INFO: --- Dependencies ----
05/04/2026 19:57:07 INFO: Installing gawk.
05/04/2026 19:57:49 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
05/04/2026 19:58:18 INFO: --- Dependencies ----
05/04/2026 19:58:18 INFO: Installing apt-transport-https.
05/04/2026 19:58:46 INFO: Wazuh repository added.
05/04/2026 19:58:46 INFO: --- Configuration files ---
05/04/2026 19:58:46 INFO: Generating configuration files.
05/04/2026 19:58:54 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and pas
05/04/2026 19:58:56 INFO: --- Wazuh indexer ---
05/04/2026 19:58:56 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
05/04/2026 20:07:45 INFO: Wazuh indexer installation finished.
```

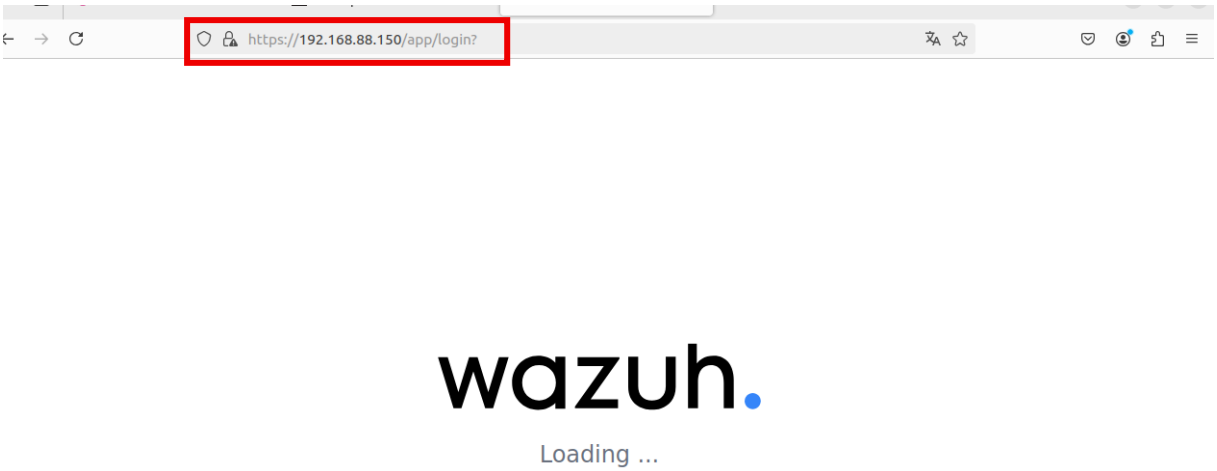
Etape 4 : Fin d'installation

Crédenciales admin A la fin de l'installation, le système affiche les informations d'accès au dashboard Wazuh, notamment le mot de passe génère automatiquement pour l'utilisateur admin

```
05/04/2026 23:20:59 INFO: --- Summary ---
05/04/2026 23:20:59 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
    User: admin
    Password: 0zUg*P7f7pTs.uOmny8X23yH3xWmJelM
05/04/2026 23:20:59 INFO: --- Dependencies ----
05/04/2026 23:20:59 INFO: Removing gawk.
05/04/2026 23:21:26 INFO: Installation finished.
root@maya-virtual-machine:/home/maya#
```

Etape 5 : Accès a l'interface web Wazuh

L'interface web Wazuh est accessible via https://192.168.88.150 après l'installation



2.2 installation de l'agent Wazuh sur VM2

Etape 1 :

Un agent Wazuh a été installe sur une deuxième machine virtuelle (IP : 192.168.88.149, nom : ubuntu-agent) afin de surveiller les évènements de sécurité depuis cette machine. La commande d'installation a été générée depuis le dashboard Wazuh.

ubuntu-agent

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

Select one or more existing groups:

default ×

Run the following commands to download and install the agent:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb &&
sudo WAZUH_MANAGER='192.168.88.150' WAZUH_AGENT_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-agent'
dpkg -i ./wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
```

Requirements

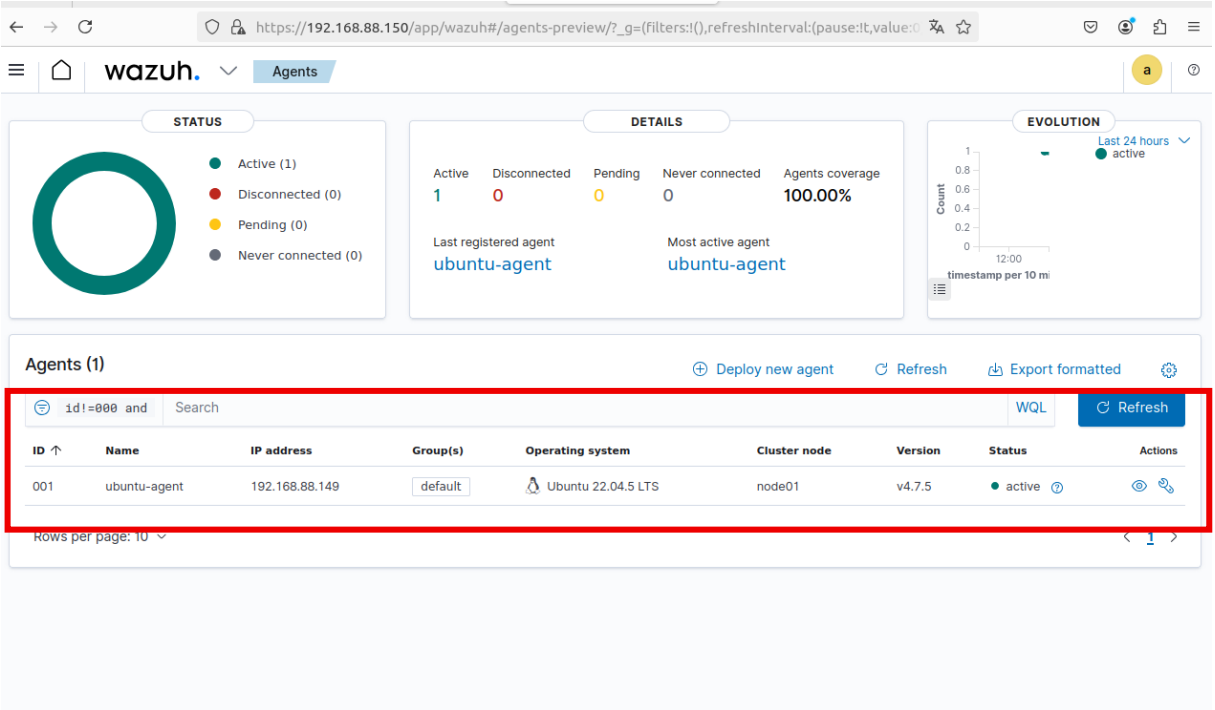
- You will need administrator privileges to perform this installation.
- Shell Bash is required.

Keep in mind you need to run this command in a Shell Bash terminal.

```
kane@kane-virtual-machine:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de kane :
root@kane-virtual-machine:/home/kane# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:92:66:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.88.149/24 brd 192.168.88.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 107155sec preferred_lft 107155sec
    inet6 fe80::82c4:965b:558f:1370/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@kane-virtual-machine:/home/kane# wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.88.150' WAZUH_AGEN
T_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-agent' dpkg -i ./wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
--2026-04-05 23:50:59--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
Résolution de packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)… 3.162.38.122, 3.162.38.109, 3.162.38.60, ...
Connexion à packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|3.162.38.122|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 9378818 (8,9M) [application/vnd.debian.binary-package]
Enregistre : 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.7.5-1 100%[===================>]   8,94M  2,84MB/s    ds 3,3s

2026-04-05 23:51:03 (2,75 MB/s) - 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb' enregistré [9378818/9378818]

Sélection du paquet wazuh-agent précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 207385 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de wazuh-agent (4.7.5-1) ...
 Ubuntu 22.04.5 LTS amd64  gent (4.7.5-1)
root@kane-virtual-machine:/home/kane# sudo systemctl daemon-reload
root@kane-virtual-machine:/home/kane# sudo systemctl enable wazuh-agent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service → /lib/systemd/system/wazuh-agent.service.
root@kane-virtual-machine:/home/kane# sudo systemctl start wazuh-agent
root@kane-virtual-machine:/home/kane# sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor p
     Active: active (running) since Sun 2026-04-05 23:52:51 CEST; 2min 18s ago
    Process: 3536 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (co
      Tasks: 29 (limit: 4541)
     Memory: 185.9M
```

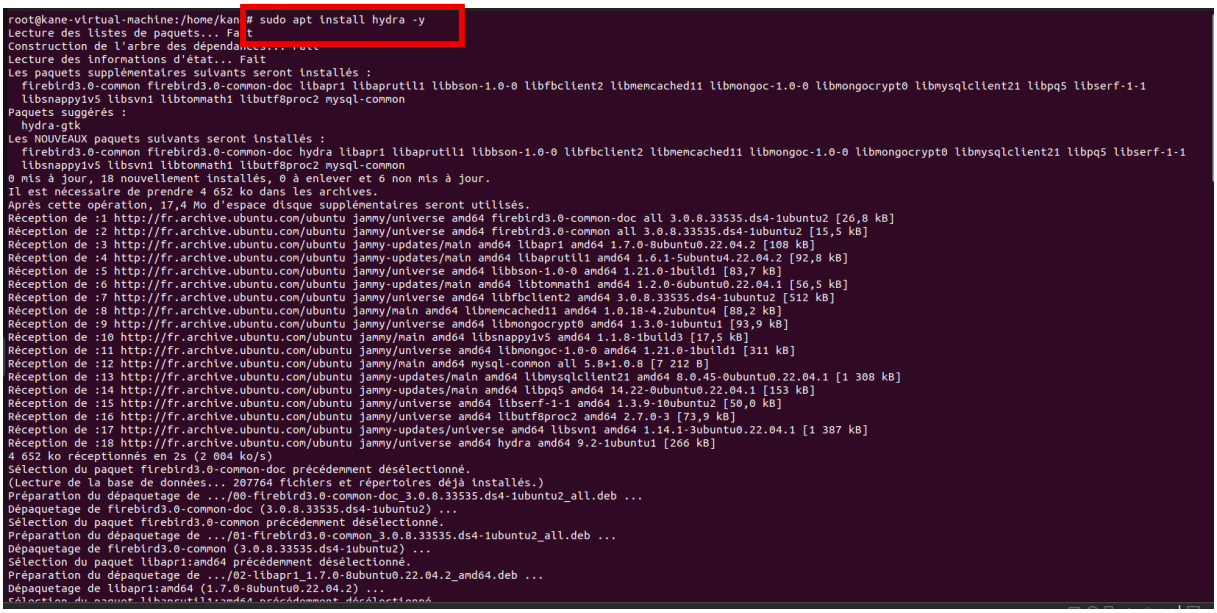
Etape 2 :

Apres installation, l'agent ubuntu-agent apparait dans le dashboard Wazuh avec le statut Active (vert), confirmant la connexion avec le Manager.



Etape 3 : Simulation d'attaque — Brute Force SSH

Pour valider le fonctionnement du SIEM, une attaque par brute force SSH a été simulée depuis la VM2 (IP : 192.168.88.149) vers le serveur Wazuh (IP : 192.168.88.150) en utilisant l'outil Hydra. Cette attaque correspond à la technique MITRE ATT&CK; T1110.001 (Password Guessing via SSH).

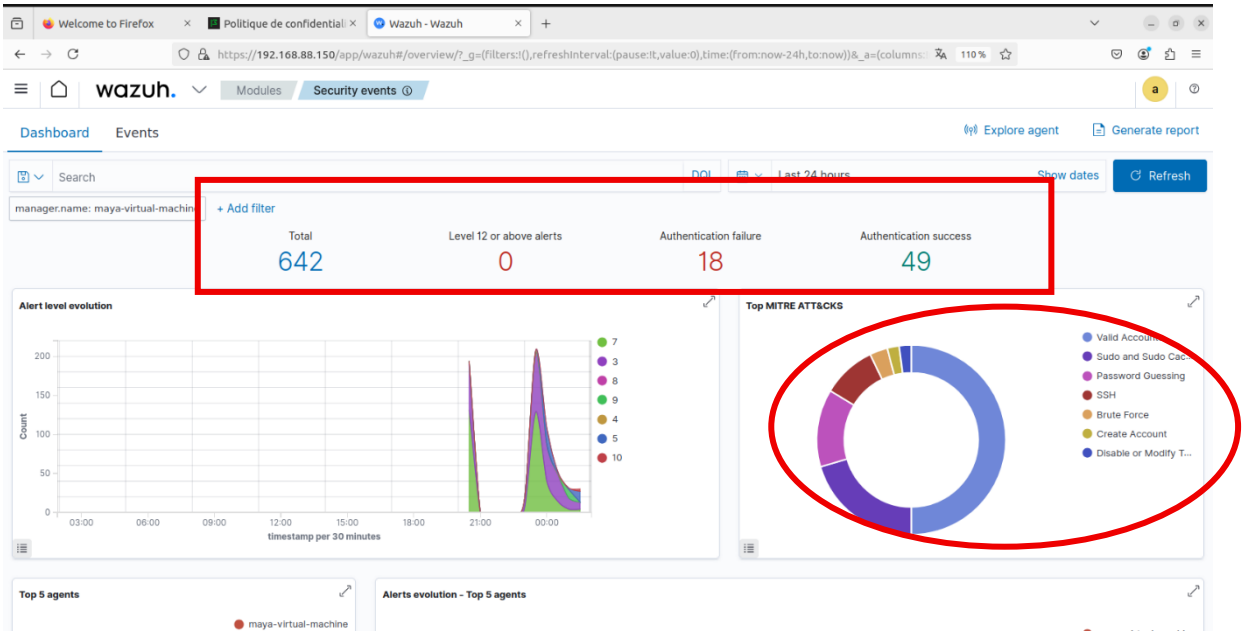


```
root@kane-virtual-machine:/home/kan# sudo apt install hydra -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  firebird3.0-common firebird3.0-common-doc libapr1 libaprutil1 libbson-1.0-0 libfbclient2 libmemcached11 libmongoc-1.0-0 libmongocrypt0 libmysqlclient21 libpq5 libserf-1-1
  libsnappy1v5 libsvn1 libtommath1 libutf8proc2 mysql-common
Paquets suggérés :
  hydra-gtk
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  firebird3.0-common firebird3.0-common-doc hydra libapr1 libaprutil1 libbson-1.0-0 libfbclient2 libmemcached11 libmongoc-1.0-0 libmongocrypt0 libmysqlclient21 libpq5 libserf-1-1
  libsnappy1v5 libsvn1 libtommath1 libutf8proc2 mysql-common
0 mis à jour, 18 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 652 ko dans les archives.
Après cette opération, 17,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 firebird3.0-common-doc all 3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2 [26,8 kB]
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 firebird3.0-common all 3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2 [15,5 kB]
Réception de :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.7.0-8ubuntu0.22.04.2 [108 kB]
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [92,8 kB]
Réception de :5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libbson-1.0-0 amd64 1.21.0-1build1 [83,7 kB]
Réception de :6 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libtommath1 amd64 1.2.0-6ubuntu0.22.04.1 [56,5 kB]
Réception de :7 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libfbclient2 amd64 3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2 [512 kB]
Réception de :8 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libmemcached11 amd64 1.0.18-4.2ubuntu4 [88,2 kB]
Réception de :9 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libmongocrypt0 amd64 1.3.0-1ubuntu1 [93,9 kB]
Réception de :10 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsnappy1v5 amd64 1.1.8-1build3 [17,5 kB]
Réception de :11 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libmongoc-1.0-0 amd64 1.21.0-1build1 [311 kB]
Réception de :12 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mysql-common all 5.8+1.0.8 [7 212 B]
Réception de :13 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libmysqlclient21 amd64 8.0.45-0ubuntu0.22.04.1 [1 308 kB]
Réception de :14 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libpq5 amd64 14.22-0ubuntu0.22.04.1 [153 kB]
Réception de :15 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libserf-1-1 amd64 1.3.9-10ubuntu2 [50,0 kB]
Réception de :16 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libutf8proc2 amd64 2.7.0-3 [73,9 kB]
Réception de :17 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 libsvn1 amd64 1.14.1-3ubuntu0.22.04.1 [1 387 kB]
Réception de :18 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 hydra amd64 9.2-1ubuntu1 [266 kB]
4 652 ko réceptionnés en 2s (2 004 ko/s)
Sélection du paquet firebird3.0-common-doc précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 207764 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-firebird3.0-common-doc_3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de firebird3.0-common-doc (3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2) ...
Sélection du paquet firebird3.0-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-firebird3.0-common_3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de firebird3.0-common (3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2) ...
Sélection du paquet libapr1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-libapr1_1.7.0-8ubuntu0.22.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libapr1:amd64 (1.7.0-8ubuntu0.22.04.2) ...
Sélection du paquet libaprutil1:amd64 précédemment désélectionné.
```

La commande utiliser : hydra -l root -P /tmp/passwords.txt ssh://192.168.88.150 -V -t 4

Etape 4 : Détection en temps réel par Wazuh

L'attaque brute force a été immédiatement détectée par Wazuh. Le dashboard Security Events affiche les alertes générées, notamment 18 échecs d'authentification, avec identification des techniques MITRE ATT&CK; utilises



Time ↓	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216	000	maya-virtual-machine	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: authentication failed.	5	5760
Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216	000	maya-virtual-machine	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: authentication failed.	5	5760
Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216	000	maya-virtual-machine	T1110	Credential Access	syslog: User missed the password more than one time	10	2502
Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216	000	maya-virtual-machine	T1110	Credential Access	syslog: User missed the password more than one time	10	2502
Apr 6, 2026 @ 01:47:38.215	000	maya-virtual-machine	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: authentication failed.	5	5760
Apr 6, 2026 @ 01:47:38.215	000	maya-virtual-machine	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	sshd: authentication failed.	5	5760
Apr 6, 2026 @		maya-virtual-	T1110.001	Credential			

Résumer des résultats :

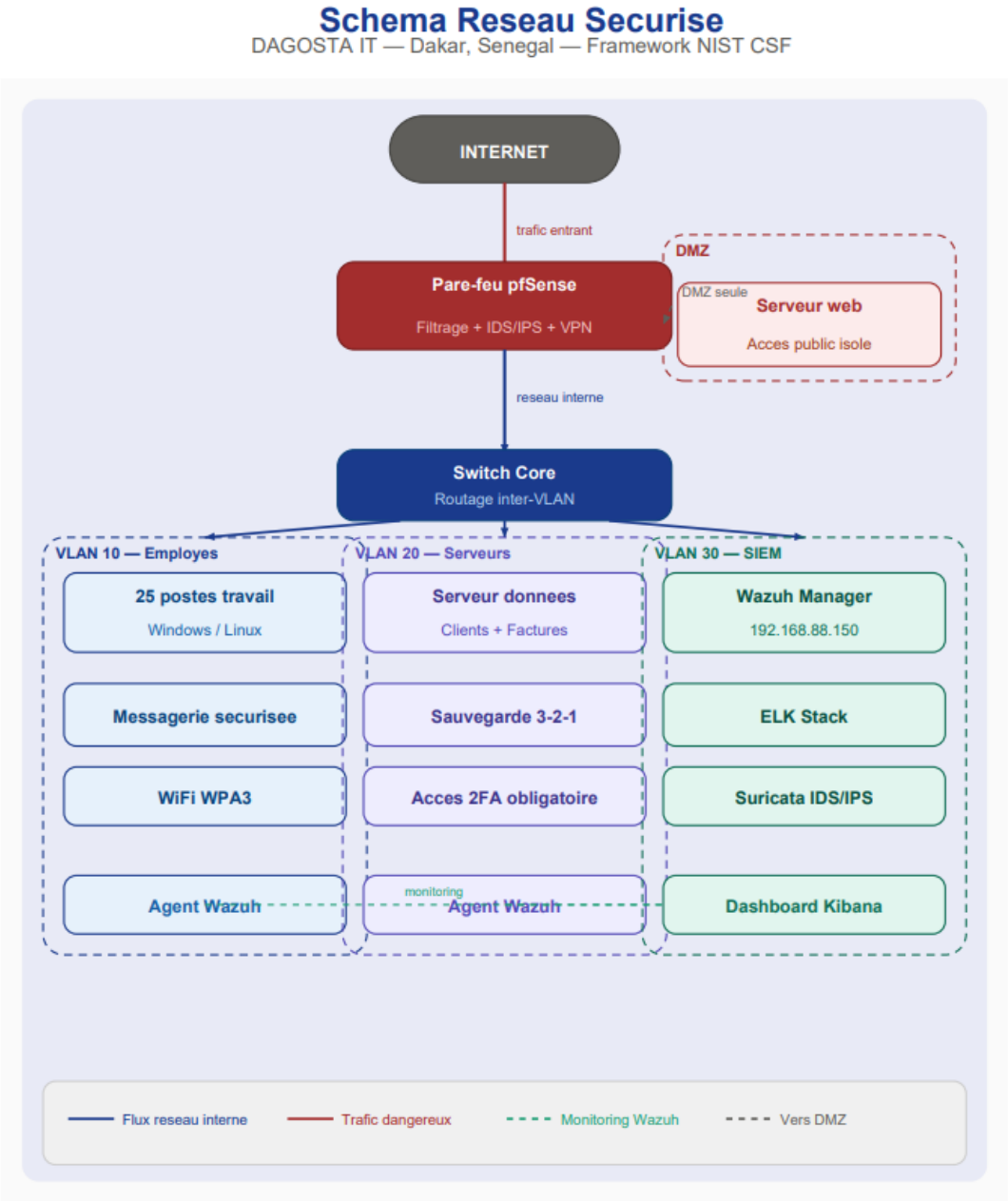
Élément	Valeur
Type d'attaque	Brute Force SSH
Technique MITRE	T1110.001
Tactique	Crédenciale Access
Rule ID	5760, 2502
Niveau d'alerte	5 et 10
IP attaquant	192.168.88.149
IP cible	192.168.88.150

Tableau d'evaluation NIST CSF

Fonction	Niveau actuel	Niveau cible	Actions priori
Identify	Partiel (1/4)	Complet (4/4)	Inventaire co actifs
Protect	Initial (0/4	Eleve (3/4)	Pare-feu, VLA
Detect	Initial (0/4)	Eleve (3/4)	SIEM Wazuh -
Respond	Initial (0/4)	Moyen (2/4)	Plan reponse

Recover	Initial (0/4)	Moyen (2/4)	Sauvegardes

Schéma réseau sécurisé



Fin du TP